

2026年北京高考数学卷命题方案预测报告

本报告基于对2021-2025年北京高考数学真题的系统分析成果，运用历史数据外推与趋势研判方法，对2026年北京高考数学卷进行逐题级别的命题方案预测。

一、试卷结构预测

预测方案

项目	预测内容	置信度
总分	150分	高
考试时长	120分钟	高
选择题	10小题，每小题4分，共40分，全部为四选一单项选择	高
填空题	5小题，每小题5分，共25分	高
解答题	6小题，共85分，分值分配为13+14+13+15+15+15	高
总题量	21题	高

预测依据

试卷总分150分、考试时长120分钟、总题量21题在2021-2025年五年间从未变动。非选择题部分（填空5题25分+解答6题85分）的结构在五年间完全一致。选择题部分虽然在2024年出现了“填空式选择题”的创新尝试，但2025年迅速回归传统四选一格式。这一“试水后回调”的模式表明，命题组在评估了2024年创新的实际效果后，选择了回归稳定。参考历史上北京卷的改革节奏（通常一次重大创新后会有3-5年的稳定期），预测2026年将继续沿用2025年的传统结构。

二、逐题知识点预测

选择题（T1-T10，每题4分）

题号	预测一级模块	预测二级细分	难度	置信度	预测依据
T1	集合与逻辑	集合的基本运算（交集或补	易	高	2021-2025年T1全部考查集

		集)			合运算（2021并集、2022补集、2023交集、2024并集、2025交集），五年命中率100%，是全卷最稳定的考点。预测2026年考查补集或交集运算。
T2	复数	复数的代数运算或模的计算	易	高	2021-2025年T2全部考查复数基本运算（模、共轭、除法等），五年命中率100%。预测2026年考查复数的除法运算或模。
T3	解析几何	圆锥曲线的基本性质（圆或双曲线）	易	高	T3在五年中有4次考查解析几何基础（2021双曲线离心率、2022圆的对称轴、2024点到直线距离、2025双曲线离心率）。预测2026年考查圆的方程或椭圆的基本性质。
T4	函数	基本初等函数的图象与性质	易	中	T4在五年中有3次考查函数基础性质（2022奇偶性、2023单调性、2025图象变换），另有2021年考查立体几何、2024年考查二项式。预测2026年考查对数或指数函数的图象判断。

T5	排列组合与二项式	二项式展开式的指定项系数	易/中	中	二项式定理是每年必考的"固定考点"。其位置在选择题T4-T8之间浮动（2022的T8、2023的T5、2024的T4）或出现在填空题（2021的T11、2025的T12）。预测2026年回归选择题中段位置。
T6	集合与逻辑	充分必要条件的判断	中	高	充要条件判断是北京卷的"标配"考点，五年间每年必考（2021的T3、2022的T6、2023的T8、2024的T5、2025的T7）。预测2026年将充要条件与函数或数列知识结合考查。
T7	三角函数与解三角形	三角函数的图象性质（周期、单调性或零点）	中	高	三角函数基础选择题每年必有（2021的T7、2022的T5、2023的T7、2024的T6、2025的T8）。预测2026年考查三角函数的图象变换或单调区间。
T8	函数	函数模型的实际应用（对数或指数模型）	中	中	北京卷在选择题中段固定安排一道"实际情境+函数模型"的应用题（2022的T7冬

					奥、2024的T7 水质量、2025 的T9 AI模 型)。预测2026 年结合前沿科 技（如量子计 算、碳中和等） 设置函数应用 情境。
T9	立体几何	空间几何体的 截面或体积 （含动点）	中/难	中	立体几何小题 通常在T8-T9出 现（2021的T4 和T8、2022的 T9、2023的 T9、2024的 T8）。预测 2026年考查正 三棱锥或正四 面体的截面面 积或动点轨 迹。
T10	数列 / 函数	递推数列的性 质分析或函数 综合最值	难	中	T10作为选择题 压轴，难度最 高。2021考查 数列不等式综 合、2022考查 向量数量积范 围、2023考查 递推数列、 2024考查参数 图形面积、 2025考查向量 最值。预测 2026年考查递 推数列或函数 与不等式综 合。

填空题（T11-T15，每题5分）

题号	预测一级模块	预测二级细分	难度	置信度	预测依据
T11	解析几何	抛物线或双曲 线的基本性质	易	高	填空题首题常 考圆锥曲线基

		(焦点、准线)			础（2021的T12抛物线、2022的T12双曲线渐近线、2023的T12双曲线离心率、2024的T11抛物线焦点、2025的T11抛物线焦距）。预测2026年考查双曲线的渐近线或焦点坐标。
T12	函数	指数对数运算或函数定义域	易	中	填空题前部常考函数基础计算（2022的T11定义域、2023的T11指数对数求值）。预测2026年考查分式函数的定义域或对数运算。
T13	三角函数与解三角形	辅助角公式、两角和差公式的求值	中	高	三角函数填空题出现频率极高（2021的T14对称中心、2022的T13辅助角公式、2024的T12对称性、2025的T13两角和差）。预测2026年考查辅助角公式或和差化积。
T14	平面向量 / 数列	向量数量积的几何应用或数列的实际应用	中	中	T14常考应用性较强的综合题（2023的T14数列应用、2024的T14等比数列应用、2025的T14立几应用）。预测2026年考查平

					面向量的坐标运算或数列的实际应用。
T15	数列	数列性质的综合判断（多结论题）	难	中	T15为固定的多结论判断题。考查内容呈现交替规律：2022数列、2023函数、2024数列、2025函数。按此规律， 2026年应考查数列性质 。但命题组可能刻意打破规律。

解答题（T16-T21）

题号	预测一级模块	预测二级细分	分值	难度	置信度	预测依据
T16	三角函数与解三角形	正余弦定理综合应用，含"条件开放型"设问	13	中	高	2021、2022、2024、2025年T16均为解三角形（仅2023年对调至T17）。预测2026年延续此格局，第一问求角或边，第二问给出2-3个条件供选择，求面积或中线长。
T17	立体几何	线面平行/垂直证明+二面角或线面角计算	14	中	高	2021、2022、2024、2025年T17均为立体几何（仅2023年

						对调至T16)。预测2026年以四棱锥或三棱柱为载体，第一问证平行或垂直，第二问建系求角。可能保留"条件开放型"设问。
T18	概率与统计	实际情境下的频率估计 概率、条件 概率与期望	13	中	高	2021-2025年T18全部为概率统计，五年命中率100%。情境从核酸检测 (2021) 到体育比赛 (2022) 到农产品 (2023) 到保险 (2024) 到教育 (2025)，紧跟社会热点。预测2026年结合"低空经济"、"新能源汽车"或"数字人民币"等热点设置情境。
T19	解析几何	椭圆方程 + 直线与椭圆交点的综合问题	15	难	高	2021-2025年T19全部为解析几何大题，且全部以椭圆为核心载体。设问涉及弦长 (2022)、面积

						(2025)、 平行证明 (2023)、 定点定值 (2024)。 预测2026年 考查直线与 椭圆交点的 定值或定点 问题。
T20	导数及其应用	切线方程 + 单调性讨论 + 不等式证 明或零点个 数	15	难	高	2021-2025 年T20全部 为导数大 题。典型设 问模式为： 第一问求切 线或单调区 间，第二问 证明不等式 (如2022的 $f(s+t) \geq f(s) + f(t)$) 或讨论 极值点个数 (如 2023)。预 测2026年第 一问求切线 斜率或单调 区间，第二 问为含参不 等式证明。
T21	排列组合与 二项式（组 合数学）	新定义集合/ 序列/变换的 探究与证明	15	极难	高	2021-2025 年T21全部 为新定义创 新题。2024 和2025年已 明确转向组 合数学（集 合变换、k列 定义）。预测 2026年继续 以有限集合 或图论为载 体，考查组 合结构的存 在性证明或

						充要条件论证。
--	--	--	--	--	--	---------

三、各模块分值预测

知识模块	2026年预测分值	五年均值	预测依据
集合与逻辑	8	8.0	五年间完全恒定为8分（T1集合4分+充要条件4分），预测2026年不变。
复数	4	4.0	五年间完全恒定为4分（T2），预测2026年不变。
函数	13	12.2	选择题2题（T4+T8）=8分，填空题1题（T12）=5分。
导数及其应用	15	15.0	五年间完全恒定为15分（T20大题），预测2026年不变。
三角函数与解三角形	22	22.0	选择题1题（T7）=4分，填空题1题（T13）=5分，大题T16=13分。
平面向量	5	4.2	填空题1题（T14）=5分。也可能出现在选择题中。
数列	9	17.0	选择题1题（T10）=4分，填空题1题（T15）=5分。注意：2024-2025年数列分值骤降（因T21转向组合数学），预测2026年延续这一趋势。
不等式	0	0.8	五年中仅2025年单独考查1次（4分），大概率不单独设题，融入导数或函数题中。

立体几何	18	18.8	选择题1题（T9）=4分， 大题T17=14分。
解析几何	24	24.8	选择题1题（T3）=4分， 填空题1题（T11）=5分， 大题T19=15分。
概率与统计	13	13.2	大题T18=13分，五年间 极其稳定。
排列组合与二项式	19	10.4	选择题1题（T5）=4分， 大题T21=15分。延续 2024-2025年T21偏组合 数学的趋势。
总计	150	150.0	—

四、创新与意外预测

创新点一：概率统计大题（T18）引入"条件期望"或"贝叶斯更新"情境

置信度：中

北京卷概率统计题的情境复杂度逐年递增。从2021年的简单分布列（核酸检测），到2023年的条件概率（农产品价格），再到2025年的概率比较（教育场景中比较 p_1 与 p_2 ），设问的数学深度在稳步提升。预测2026年可能在真实情境中引入"先验概率→后验概率"的贝叶斯思想，或要求学生在多阶段决策中计算条件期望。这既符合北京卷"算法思维"的考查导向，也与当前AI时代的概率推理需求高度契合。

创新点二：压轴题（T21）以"图论"或"博弈论"为载体

置信度：中

第21题的创新载体经历了从"数列"（2021-2023）到"集合变换"（2024）再到"有限集合上的列"（2025）的演进。这一趋势的下一个自然延伸是图论（如定义有向图上的路径操作）或博弈论（如定义两人轮流操作的策略问题）。这类问题在国际数学竞赛中已有成熟的命题范式，且完全可以控制在高中数学的知识范围内（仅需集合、逻辑和基本计数），同时能有效区分学生的高阶思维能力。

创新点三：解答题前两题（T16/T17）的设问方式进一步"开放化"

置信度：高

北京卷的"条件开放型"设问已成为标志性特色。预测2026年可能在此基础上进一步创新，例如：不再是"从以下条件中选择一个"，而是要求学生**自行补充一个使问题有解的条件**，或者设置"结论开放型"问题（给定条件，要求学生自行探索并证明一个几何性质）。这种设计将把"条件开放"升级为"结论开放"，进一步考查学生的数学建模与探究能力。

五、不确定性标注汇总

预测项目	置信度	不确定性来源
试卷总体结构（10+5+6，150分）	高	五年完全稳定，无变动迹象。
选择题形式（全部四选一）	高	2024年创新后2025年已回调，短期内不太可能再次变动。但若教育部有新政策导向，可能再次启用混合形式。
T1集合、T2复数的位置与内容	高	五年100%命中，几乎无悬念。
T5二项式定理的位置	中	必考但位置浮动（选择T4-T8或填空T11-T12），具体题号不确定。
T10选择题压轴的具体内容	中	历史上在数列、向量、函数/解析几何综合之间轮换，难以精确预判。
T15多结论题考查数列还是函数	中	历史呈现交替规律（2022数列→2023函数→2024数列→2025函数→2026数列？），但命题组可能刻意打破。
T16/T17的位置是否对调	中	2023年曾对调，但2024-2025年已恢复。2026年再次对调的概率约为20%。
T21的具体载体（图论/博弈/集合变换）	低	创新题的具体载体高度依赖命题组的个人偏好和灵感，难以精确预测。但"偏向组合数学"的大方向置信度为高。
函数应用题的具体情境	低	情境选择取决于当年社会热点，无法提前确定。但"必有一道函数应用题"的结论置信度为高。

概率统计题的具体情境	低	同上，情境不可预测，但"必考概率统计且结合实际"的结论置信度为高。
------------	---	-----------------------------------

附录：解答题知识模块分布五年对照与2026预测

题号	2021	2022	2023	2024	2025	2026预测
T16	解三角形	解三角形	立体几何	解三角形	解三角形	解三角形
T17	立体几何	立体几何	三角函数	立体几何	立体几何	立体几何
T18	概率统计	概率统计	概率统计	概率统计	概率统计	概率统计
T19	导数	解析几何	解析几何	解析几何	解析几何	解析几何
T20	解析几何	导数	导数	导数	导数	导数
T21	数列	数列	数列	组合数学	组合数学	组合数学

说明：2021年T19为导数、T20为解析几何，与后续年份相反。从2022年起，T19固定为解析几何、T20固定为导数，此格局已稳定四年。预测2026年延续此格局。